Algoritmos_AG2

March 6, 2026

#AG2 - Actividad Guiada 2 Nombre: Raul Reyero Link: https://colab.research.google.com/drive/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Github: https://github.com/xxxxx/AlgoritmosOptimizacion

[16]:
```
import math
```

##Programación Dinámica. Viaje por el rio * **Definición**: Es posible dividir el problema en subproblemas más pequeños, guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante. * **Características** que permiten identificar problemas aplicables: -Es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser utilizados más adelante -Debe verificar el principio de optimalidad de Bellman: "en una secuencia optima de decisiones, toda sub-secuencia también es óptima" (*) -La necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales unido a la recursividad provoca la necesidad de preocuparnos por la complejidad espacial (cuantos recursos de espacio usaremos)

###Problema En un río hay **n** embarcaderos y debemos desplazarnos río abajo desde un embarcadero a otro. Cada embarcadero tiene precios diferentes para ir de un embarcadero a otro situado más abajo. Para ir del embarcadero i al j, puede ocurrir que sea más barato hacer un trasbordo por un embarcadero intermedio k. El problema consiste en determinar la combinación más barata.

Consideramos una tabla TARIFAS(i,j) para almacenar todos los precios que nos ofrecen los embarcaderos. Si no es posible ir desde i a j daremos un valor alto para garantizar que ese trayecto no se va a elegir en la ruta óptima(modelado habitual para restricciones)

[17]:
```
#Viaje por el rio - Programación dinámica
##############################################################################

TARIFAS = [
[0,5,4,3,float("inf"),999,999],   #desde nodo 0
[999,0,999,2,3,999,11],  #desde nodo 1
[999,999, 0,1,999,4,10], #desde nodo 2
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
[999,999,999,999,999,999,0]
]
```

```
#999 se puede sustituir por float("inf") del modulo math
TARIFAS
```

[17]:
```
[[0, 5, 4, 3, inf, 999, 999],
 [999, 0, 999, 2, 3, 999, 11],
 [999, 999, 0, 1, 999, 4, 10],
 [999, 999, 999, 0, 5, 6, 9],
 [999, 999, 999, 999, 0, 999, 4],
 [999, 999, 999, 999, 999, 0, 3],
 [999, 999, 999, 999, 999, 999, 0]]
```

[18]:
```
#Calculo de la matriz de PRECIOS y RUTAS
#  PRECIOS - contiene la matriz del mejor precio para ir de un nodo a otro
#  RUTAS   - contiene los nodos intermedios para ir de un nodo a otro
#################################################################
def Precios(TARIFAS):
#################################################################
  #Total de Nodos
  N = len(TARIFAS[0])

  #Inicialización de la tabla de precios
  PRECIOS = [ [9999]*N for i in [9999]*N]  #n x n
  RUTA = [ [""]*N for i in [""]*N]

  #Se recorren todos los nodos con dos bucles(origen - destino)
  #  para ir construyendo la matriz de PRECIOS
  for i in range(N-1):
    for j in range(i+1, N):
      MIN = TARIFAS[i][j]
      RUTA[i][j] = i

      for k in range(i, j):
        if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
            MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
            RUTA[i][j] = k
        PRECIOS[i][j] = MIN

  return PRECIOS,RUTA
```

[19]:
```
PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
  print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
```

```
for i in range(len(TARIFAS)):
  print(RUTA[i])
```

```
PRECIOS
[9999, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 9999, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 9999, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 9999, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]

RUTA
['', 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', '', 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', '', 2, 3, 2, 5]
['', '', '', '', 3, 3, 3]
['', '', '', '', '', 4, 4]
['', '', '', '', '', '', 5]
['', '', '', '', '', '', '']
```

[20]:
```
#Calculo de la ruta usando la matriz RUTA
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
  if desde == RUTA[desde][hasta]:
  #if desde == hasta:
    #print("Ir a :" + str(desde))
    return desde
  else:
    return str(calcular_ruta(RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) +  ',' +␣
 ↪str(RUTA[desde][hasta])

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)
```

```
La ruta es:
```

[20]: '0,2,5'

##Problema de Asignacion de tarea

[21]:
```
#Asignacion de tareas - Ramificación y Poda
#################################################################################
#    T A R E A
#   A
#   G
#   E
#   N
#   T
```

```
#   E

COSTES=[[11,12,18,40],
        [14,15,13,22],
        [11,17,19,23],
        [17,14,20,28]]
```

[22]:
```
#Calculo del valor de una solucion parcial
def valor(S,COSTES):
  VALOR = 0
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[S[i]][i]
  return VALOR



valor((3,2,  ),COSTES)
```

[22]: 34

[23]:
```
#Coste inferior para soluciones parciales
#  (1,3,) Se asigna la tarea 1 al agente 0 y la tarea 3 al agente 1

def CI(S,COSTES):
  VALOR = 0
  #Valores establecidos
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[i][S[i]]

  #Estimacion
  for i in range( len(S), len(COSTES)   ):
    VALOR += min( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES))  ])
  return VALOR

def CS(S,COSTES):
  VALOR = 0
  #Valores establecidos
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[i][S[i]]

  #Estimacion
  for i in range( len(S), len(COSTES)   ):
    VALOR += max( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES))  ])
  return VALOR

CI((0,1),COSTES)
```

[23]: 68

[24]:
```
#Genera tantos hijos como como posibilidades haya para la siguiente elemento de␣
↪la tupla
#(0,) -> (0,1), (0,2), (0,3)
def crear_hijos(NODO, N):
  HIJOS = []
  for i in range(N ):
    if i not in NODO:
      HIJOS.append({'s':NODO +(i,)    })
  return HIJOS
```

[25]:
```
crear_hijos((0,) , 4)
```

[25]: [{'s': (0, 1)}, {'s': (0, 2)}, {'s': (0, 3)}]

[26]:
```
def ramificacion_y_poda(COSTES):
#Construccion iterativa de soluciones(arbol). En cada etapa asignamos un␣
↪agente(ramas).
#Nodos del grafo  { s:(1,2),CI:3,CS:5  }
  #print(COSTES)
  DIMENSION = len(COSTES)
  MEJOR_SOLUCION=tuple( i for i in range(len(COSTES)) )
  CotaSup = valor(MEJOR_SOLUCION,COSTES)
  #print("Cota Superior:", CotaSup)

  NODOS=[]
  NODOS.append({'s':(), 'ci':CI((),COSTES)    } )

  iteracion = 0

  while( len(NODOS) > 0):
    iteracion +=1

    nodo_prometedor = [ min(NODOS, key=lambda x:x['ci']) ][0]['s']
    #print("Nodo prometedor:", nodo_prometedor)

    #Ramificacion
    #Se generan los hijos
    HIJOS =[ {'s':x['s'], 'ci':CI(x['s'], COSTES)   } for x in␣
↪crear_hijos(nodo_prometedor, DIMENSION) ]

    #Revisamos la cota superior y nos quedamos con la mejor solucion si␣
↪llegamos a una solucion final
    NODO_FINAL = [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION  ]
    if len(NODO_FINAL ) >0:
```

```
      #print("\n********Soluciones:",  [x for x in HIJOS if len(x['s']) ==␣
↪DIMENSION  ] )
      if NODO_FINAL[0]['ci'] < CotaSup:
        CotaSup = NODO_FINAL[0]['ci']
        MEJOR_SOLUCION = NODO_FINAL

    #Poda
    HIJOS = [x for x in HIJOS if x['ci'] < CotaSup   ]

    #Añadimos los hijos
    NODOS.extend(HIJOS)

    #Eliminamos el nodo ramificado
    NODOS =  [  x for x in NODOS if x['s'] != nodo_prometedor    ]

  print("La solucion final es:" ,MEJOR_SOLUCION , " en " , iteracion , "␣
↪iteraciones" , " para dimension: " ,DIMENSION  )



ramificacion_y_poda(COSTES)
```

```
La solucion final es: [{'s': (1, 2, 0, 3), 'ci': 64}]  en  10  iteraciones  para
dimension:  4
```

##Descenso del gradiente

[27]:
```
import math                        #Funciones matematicas
import matplotlib.pyplot as plt    #Generacion de gráficos (otra opcion seaborn)
import numpy as np                 #Tratamiento matriz N-dimensionales y otras␣
↪(fundamental!)
#import scipy as sc

import random
```

Vamos a buscar el minimo de la funcion paraboloide :

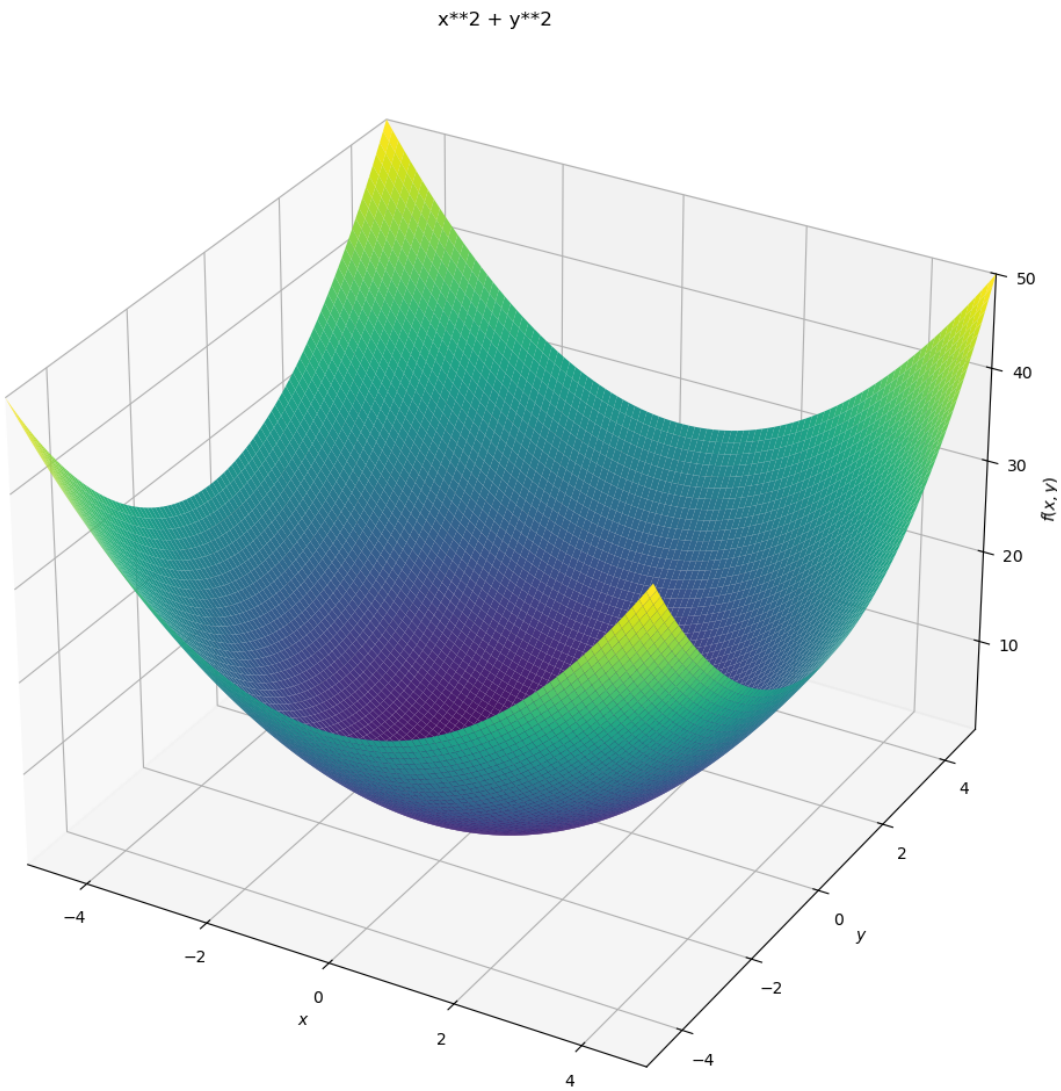
$$f(x) = x^2 + y^2$$

Obviamente se encuentra en (x,y)=(0,0) pero probaremos como llegamos a él a través del descenso del gradiante.

[28]:
```
#Definimos la funcion
#Paraboloide
f  = lambda X:      X[0]**2 + X[1]**2     #Funcion
df = lambda X: [2*X[0] , 2*X[1]]          #Gradiente

df([1,2])
```

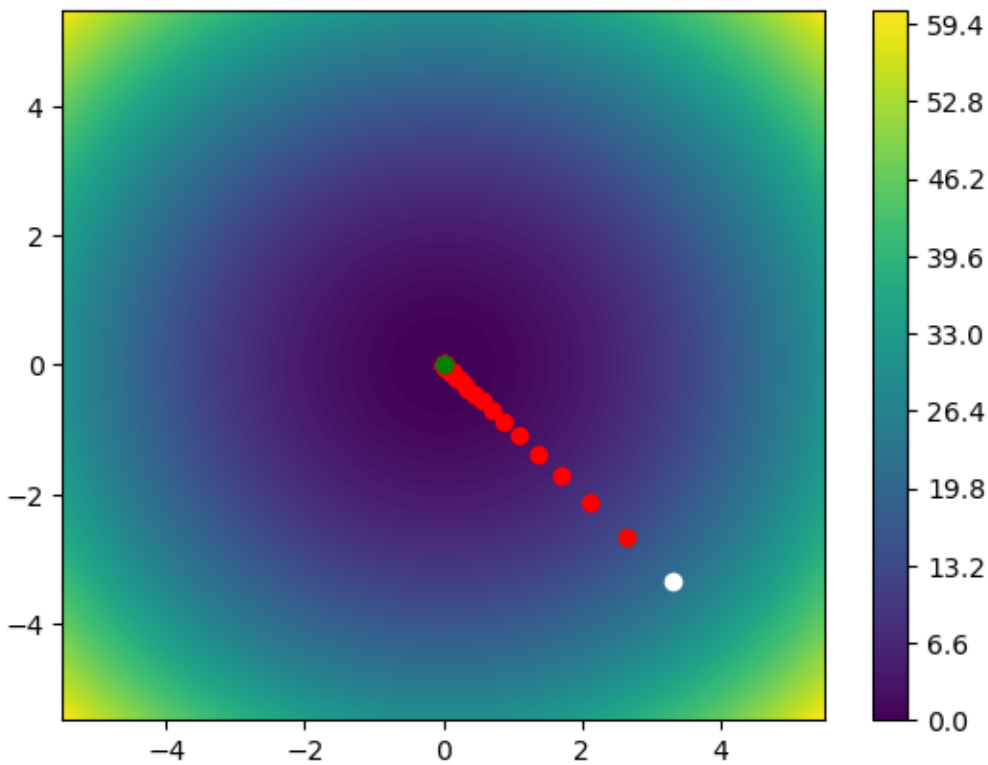
[28]: [2, 4]

[29]:
```
from sympy import symbols
from sympy.plotting import plot
from sympy.plotting import plot3d
x,y = symbols('x y')
plot3d(x**2 + y**2,
       (x,-5,5),(y,-5,5),
       title='x**2 + y**2',
       size=(10,10))
```



[29]: <sympy.plotting.backends.matplotlibbackend.matplotlib.MatplotlibBackend at 0x1900bbd42d0>

[30]:
```
#Prepara los datos para dibujar mapa de niveles de Z
resolucion = 100
rango=5.5

X=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Y=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Z=np.zeros((resolucion,resolucion))
for ix,x in enumerate(X):
  for iy,y in enumerate(Y):
    Z[iy,ix] = f([x,y])

#Pinta el mapa de niveles de Z
plt.contourf(X,Y,Z,resolucion)
plt.colorbar()

#Generamos un punto aleatorio inicial y pintamos de blanco
P=[random.uniform(-5,5  ),random.uniform(-5,5 ) ]
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="white")

#Tasa de aprendizaje. Fija. Sería más efectivo reducirlo a medida que nos␣
 ↪acercamos.
TA=.1

#Iteraciones:50
for _ in range(50):
  grad = df(P)
  #print(P,grad)
  P[0],P[1] = P[0] - TA*grad[0] , P[1] - TA*grad[1]
  plt.plot(P[0],P[1],"o",c="red")

#Dibujamos el punto final y pintamos de verde
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="green")
plt.show()
print("Solucion:" , P , f(P))
```




```
Solucion: [4.723523644934751e-05, -4.7789074922029565e-05] 4.514963244329123e-09
```

¿Te atreves a optimizar la función?:

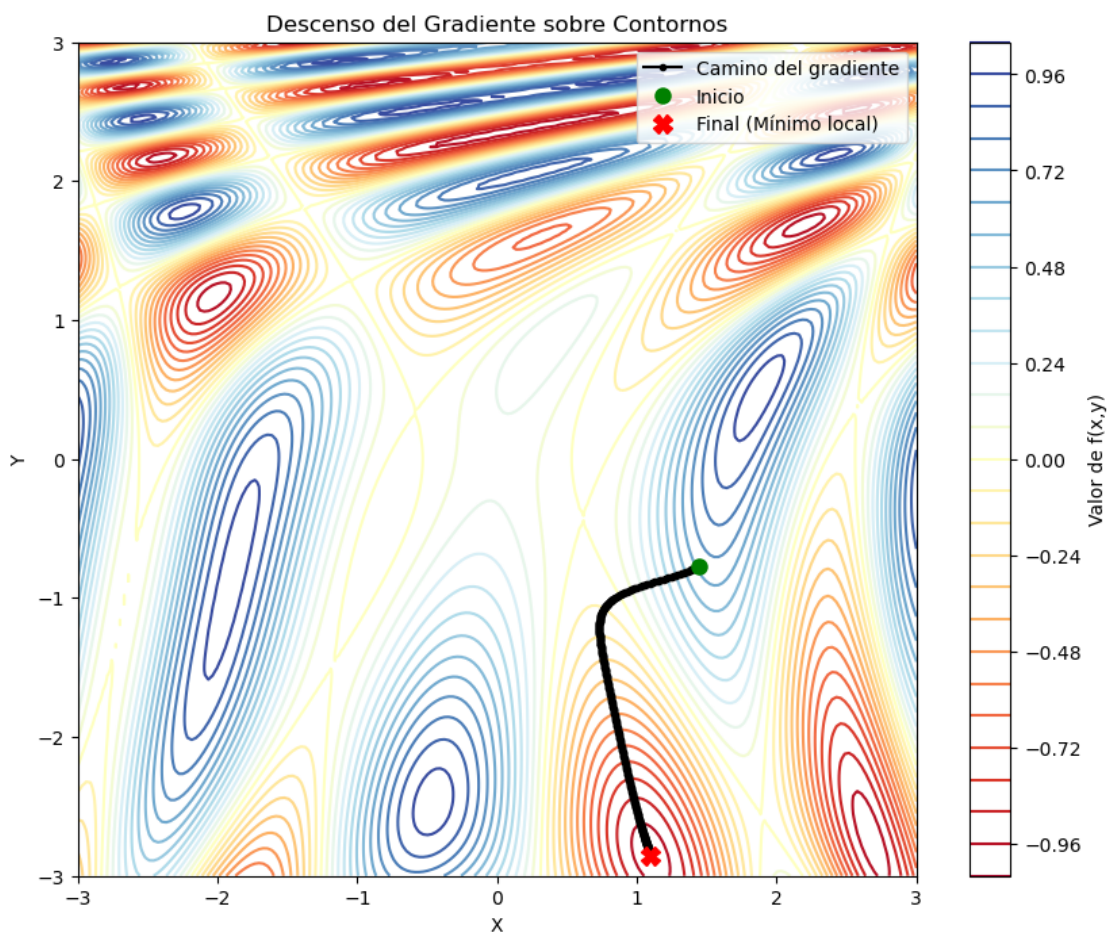
$$f(x) = sin(1/2 * x^2 - 1/4 * y^2 + 3) * cos(2 * x + 1 - e^y)$$

[57]:
```
#Definimos la funcion
f= lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) *math.cos(2*X[0] + 1 -␣
↪math.exp(X[1]) )
```

[58]:
```
import math
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definimos el gradiente
def df(X):
    x = X[0]
    y = X[1]

    A = 0.5 * x**2 - 0.25 * y**2 + 3
    B = 2 * x + 1 - math.exp(y)
```

```
    # Derivada parcial respecto a X
    df_dx = x * math.cos(A) * math.cos(B) - 2 * math.sin(A) * math.sin(B)

    # Derivada parcial respecto a Y
    df_dy = -0.5 * y * math.cos(A) * math.cos(B) + math.exp(y) * math.sin(A) *␣
 ↪math.sin(B)

    return [df_dx, df_dy]

# Parámetros del algoritmo
tasa_aprendizaje = 0.01
iteraciones = 1000

# Punto de inicio
Punto_Inicial = [random.uniform(-2, 2), random.uniform(-2, 2)]
print(f"Punto inicial: {Punto_Inicial}")

X = Punto_Inicial
historico = [X]

# Bucle del Descenso del Gradiente
for i in range(iteraciones):
    grad = df(X)
    X = [X[0] - tasa_aprendizaje * grad[0], X[1] - tasa_aprendizaje * grad[1]]
    historico.append(X)

print(f"Mínimo local encontrado: {X}")
print(f"Valor de la función en ese punto: {f(X)}")
```

```
Punto inicial: [1.4415394183703882, -0.7711190622609001]
Mínimo local encontrado: [1.0996434309270449, -2.8522168066822062]
Valor de la función en ese punto: -0.9999999994107446
```

[59]:
```
# Versión de la función adaptada para poder dibujarla
def f_grid(x, y):
    return np.sin(0.5 * x**2 - 0.25 * y**2 + 3) * np.cos(2 * x + 1 - np.exp(y))

# Preparación de la malla
x_rango = np.linspace(-3, 3, 200)
y_rango = np.linspace(-3, 3, 200)
X_grid, Y_grid = np.meshgrid(x_rango, y_rango)
Z_grid = f_grid(X_grid, Y_grid)

# Extracción del histórico del camino
x_historico = [p[0] for p in historico]
y_historico = [p[1] for p in historico]
```

```python
plt.figure(figsize=(10, 8))

# Dibujo de los contornos
niveles = plt.contour(X_grid, Y_grid, Z_grid, levels=30, cmap='RdYlBu')
plt.colorbar(niveles, label='Valor de f(x,y)')

# Superposición del camino
plt.plot(x_historico, y_historico, 'o-', color='black', markersize=3,␣
↪label='Camino del gradiente')
plt.plot(x_historico[0], y_historico[0], 'go', markersize=8, label='Inicio')
plt.plot(x_historico[-1], y_historico[-1], 'rX', markersize=10, label='Final␣
↪(Mínimo local)')

plt.title('Descenso del Gradiente sobre Contornos')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.legend()
plt.show()
```